Funções reais

Definição: Uma função real com uma variável independente x é um conjunto de pares ordenados (x,y) no qual a cada valor de x corresponde a um valor y. O conjunto de todos os valores de **x** é denominado **domínio** e o conjunto de todos os valores de **y** é chamado de **imagem**. Os valores que anulam os valores de y são denominados raízes ou zeros da função.

Função linear ou de 1º grau

Definição: Uma função f de $\Re$ em $\Re$ recebe o nome de **função linear**, definida pela lei $f(x)=ax+b$

Com **a** e **b** pertencentes a $\Re$, $a\neq 0$.

Os coeficientes de $y=ax+b \Rightarrow \begin{cases} a = \text{coeficiente angular ou declive da reta} \\ b = \text{coeficiente linear da reta} \end{cases}$

Declividade (coeficiente angular)

A direção de uma reta é determinada pela sua declividade, que é definida em termos do ângulo entre a reta e o eixo x

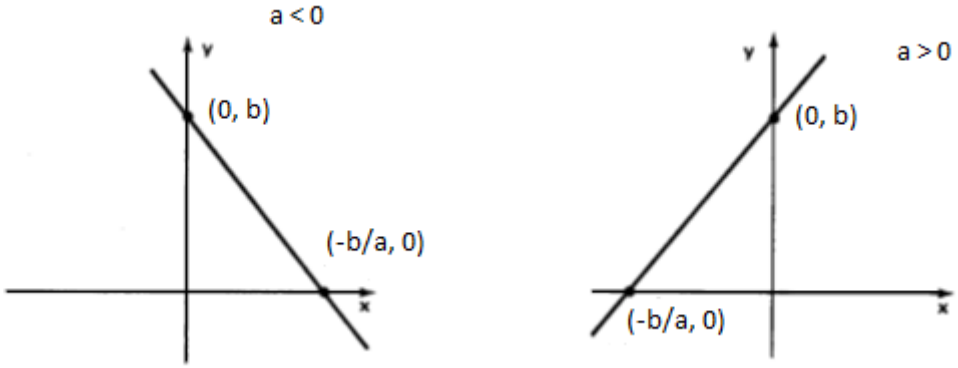
$a=tg(\theta)=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x}$ então podemos escrever: $y-y_1=a\,(x-x_1) \rightarrow$ equação geral da reta

Exemplos:

a) $f(x)=2x+\frac{3}{5}$ b) $y=\frac{-x+2}{3}$ c) $f(x)=\frac{3x}{2}+4$ d) $f(x)=-3x$

Gráfico

O gráfico da função $f(x)=ax+b$ é uma reta não paralela nem ao eixo **x** nem ao eixo **y**. Seu domínio é $D(f)=\Re$ e sua imagem é $Im(f)=\Re$.



Ponto de interseção com o eixo y (0, b).

Raiz ou ponto de interseção com o eixo x é ($\frac{-b}{a}$, 0).

A função é crescente quando a > 0 e decrescente quando a < 0.

Uma maneira fácil de traçar o gráfico de uma reta é achar as suas interseções. As interseções de uma reta são os pontos onde a reta corta os eixos. Assim, a interseção-y é o ponto que se determina, tornando-se x = 0 na equação da reta. Do mesmo modo, a interseção-x é o ponto que se determina, tornando-se y = 0 na equação da reta.

Exemplo: Seja a função y = x + 2, determinar o domínio, a imagem, a raiz, o ponto de interseção com os eixos e o gráfico.

Atividades:

1) Suponha que a função C(x) = 20x + 40 represente o custo total de produção de um determinado artigo, onde C é o custo (em reais) e x é o número de unidades produzidas. Determinar:

a) o custo de fabricação de 5 unidades desse produto;

b) quantas unidades devem ser produzidas para que o custo total seja de R$ 12.000,00;

c) os valores de x para os quais o problema tem interpretação prática;

d) o gráfico dessa função.

2) Uma máquina agrícola, ao sair da fábrica sofre uma desvalorização constante pelo seu uso, representada pela função P(t) = 50 - 5t, onde P é o preço da máquina (em reais) e t é o tempo de uso (em anos). Determine:

a) o gráfico dessa função;

b) o custo dessa máquina ao sair da fábrica;

c) o custo dessa máquina após 5 anos de uso.

3) Determine a função linear que passa pelos pontos (-1, -1) e (1/3 , 3). y=3x+2

Respostas:

1) a) R$ 140,00 b) x = 598 c) x ≥ 0 d)

2) b) 50 c) 25

Função quadrática ou do 2º grau

Definição: Uma função f de $\Re$ em $\Re$ recebe o nome de função quadrática, definida pela lei $f(x)=ax^2+bx+c$ com **a** , **b**, **c** reais e $a\neq 0$.

Exemplos:

a) $f(x)=x^2-4x+3$ b) $y=9-x^2$ c) $f(x)=-x^2$ d) $f(x)=-\frac{x^2}{3}+4x+\frac{2}{5}$

Gráfico

O gráfico de uma função do 2º grau é uma curva aberta chamada parábola. A parábola poderá ter concavidade voltada para **cima** ou para **baixo**.

se $a>0$, a concavidade é voltada para **cima**.

se $a<0$, a concavidade é voltada para **baixo**.

Zeros (ou raízes)

Denominam-se **zeros** ou **raízes** de uma função de 2º grau os valores de x que anulam a função, ou seja, que tornam $f(x)=0$.

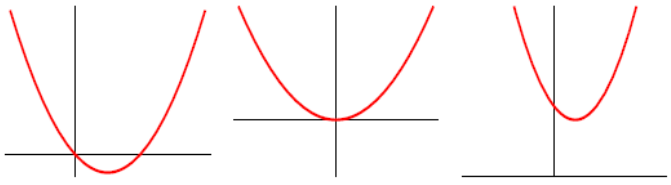
Assim, para determinar os zeros ou raízes de uma função do 2º grau devemos resolver a equação do 2º grau $ax^2+bx+c=0$, que é resolvida através da fórmula $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$, onde $\Delta=b^2-4ac$.

se $\Delta>0$: a função $f(x)=ax^2+bx+c$ tem duas raízes reais distintas;

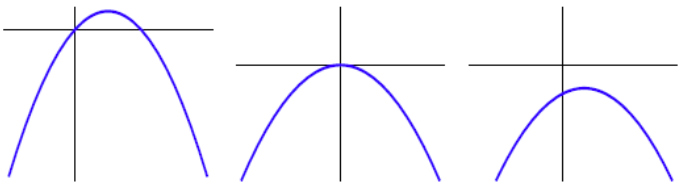
se $\Delta=0$: a função $f(x)=ax^2+bx+c$ tem duas raízes reais iguais;

se $\Delta<0$: a função $f(x)=ax^2+bx+c$ não tem raízes reais;

Gráficos da Função Quadrática



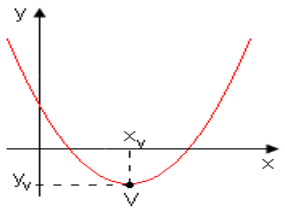
Gráficos para $a>0$, $\Delta>0, \Delta=0$ e $\Delta<0$, respectivamente.

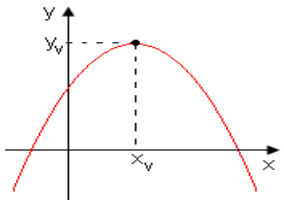


Gráficos para $a<0$, $\Delta>0, \Delta=0$ e $\Delta<0$, respectivamente.

Estudo do Vértice: A parábola, que representa o gráfico da função $f(x)=ax^2+bx+c$, passa por um ponto V, chamado vértice, cujas coordenadas são $x_v=-\frac{b}{2a}$ (abscissa) e $y_v=-\frac{\Delta}{4a}$ (ordenada).

Vértice de uma parábola: $V=\left(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}\right)$





Exemplo:

Seja a função $y=x^2-2x-3$, determine: a) as raízes; b) coordenadas do vértice, c) os pontos de intersecção com os eixos; c) gráfico; d) o domínio e a imagem;

Parte da solução!

$x^2-2x-3=0$

$\Delta=16$ (a função tem duas raízes reais distintas)

$x=\frac{2\pm4}{2}\begin{cases}x_1=3\\x_2=-1\end{cases}$

Vértice: $x_v=\frac{-(-2)}{2.1}=1$; $y_v=\frac{-16}{4(1)}=-4$

Atividades:

1) Em uma metalúrgica, o custo c em reais, para produzir n peças de metal, pode ser calculado por $c(n)=0{,}04n^2-4n+110$. Para qual quantidade de peças o custo de produção é mínimo? Qual é esse custo mínimo? Faça o esboço do gráfico. 50 peças; R$ 10,00

2) Uma bola é lançada verticalmente para cima, desde o solo, com uma velocidade inicial de 20m/s. Se o sentido positivo da distância desde o ponto de partida é para cima, a equação de movimento é: $s = -5t^2 + 20t$ ("t" é dado em segundos e "s" em metros), encontre:

a) Quantos segundos leva a bola para alcançar seu ponto mais alto; t = 2s

b) Qual a altura máxima atingida pela bola; s = 20 m

c) Quantos segundos leva a bola para atingir o solo; t = 4s

d) No final de 1 segundo a bola está subindo ou caindo? E no final de 3 segundos? 1s – subindo 3s - caindo

3)Faça os gráficos das funções abaixo.

a) $f(x)=2x+2$

b) $f(x)=x^2-4$

c) $g(x)=-2x+2$

d) $f(x)=x^2-4x+4$

Função racional ou fracionária

Definição: Uma função racional f é a razão entre dois polinômios:

$$f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$$ onde P e Q são polinômios.

Exemplo: Seja $f(x)=\frac{1}{x-1}$. Determinar o domínio a imagem, raízes, interseção com o eixo y, assíntota vertical assíntota horizontal.

Solução

$D = \{x \in R / x \neq 1\}$

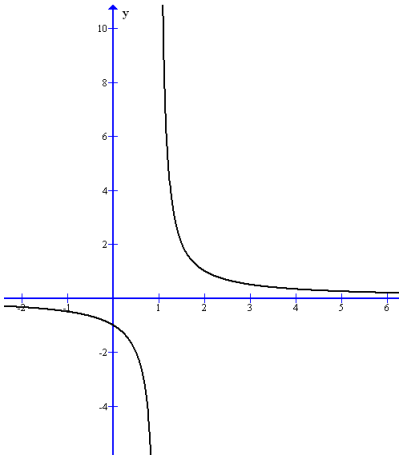
Im=R^*

A função dada não possui raízes

Interseção com o eixo y no ponto (0, -1)

Assíntota vertical em x = 1

Assíntota horizontal em y = 0



Atividades:

Considere as funções definidas por:

A. $f(x) = \dfrac{-1}{x-2}$ B. $f(x) = \dfrac{3x+7}{x+4}$

a. Determine o domínio e a imagem de cada função.
b. Determine, se existir, as assíntotas verticais e horizontais de cada função.
c. Qual(is) o(s) zero(s) de cada função.
d. Determine, se existir, o ponto de máximo ou de mínimo.
e. Represente graficamente estas funções num gráfico para cada função.

Respostas:

A)

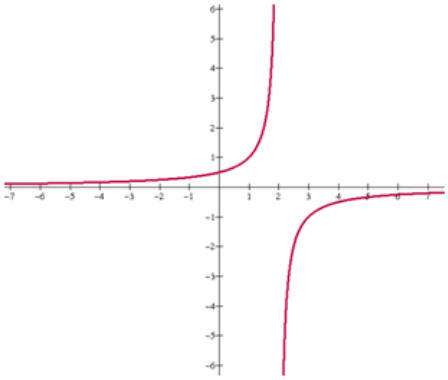
a) $D: \Re - \{2\}$ $\text{Im}(f): \Re - \{0\}$

b) Assíntotas: $Vertical: x = 2$ $Horizontal: y = 0$

c) $Raiz$: não possui

d) Não possui

e) Gráfico ao lado



B)

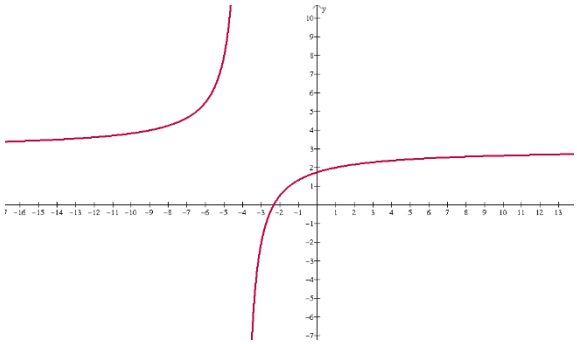
a) $D: \Re - \{-4\}$ $\text{Im}(f): \Re - \{3\}$

b) $Vertical: x = -4$ $Horizontal: y = 3$

c) $Raiz: x = -\dfrac{7}{3}$

d) Não existe

e) Gráfico ao lado



Função irracional

Definição: Toda função real definida por uma lei que apresenta um radical é dita função irracional. O domínio dessa função tem restrições de acordo com o índice do radical e da posição da raiz.

Exemplo: Seja $y = \sqrt{x+2}$, determinar o domínio, a imagem, a raiz e a interseção com o eixo y.

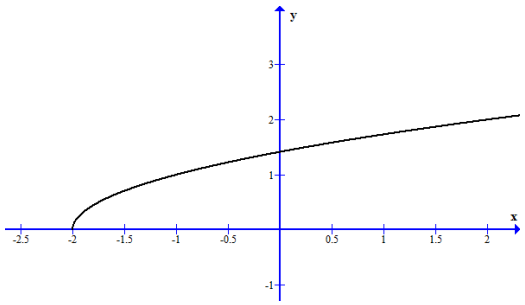
Solução

$D = \{x \in R / x \geq -2\}$

Im=R_+

Raiz em x = -2

Possui interseção com o eixo y em $(0, \sqrt{2})$



Atividades:

Analisar cada uma das funções, determinando: a) Domínio; b) Imagem; c) Raiz; d) Intersecção com o eixo y; e) Gráfico

1) y = $\sqrt{2x-1}$ 2) y = $\sqrt{x+4}$

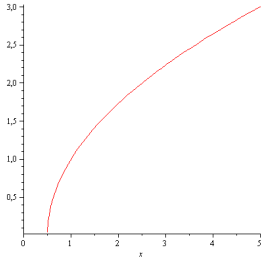
Respostas:

1) a) D = $\{x \in \mathbb{R}/x \geq 1/2\}$

b) Im = $\{y \in \mathbb{R}/y \geq 0\}$

c) x = ½ d) NE

e)

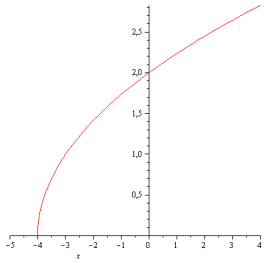


2) a) D = $\{x \in \mathbb{R}/x \geq -4\}$

b) Im = $\{y \in \mathbb{R}/y \geq 0\}$

c) x = -4 d) y = 2

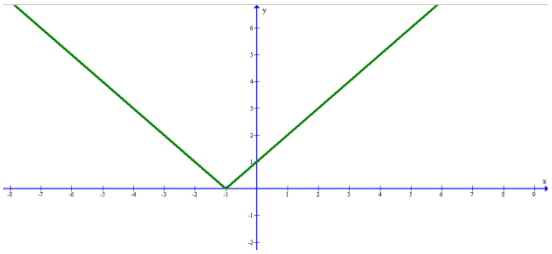
e)



Função modular

Definição: Uma função é modular se: $f(x) = |x|$, como sendo, $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$.

Exemplo: Se $f(x) = |x+1|$, graficamente temos:



Solução

$D = R$

Im=R_+

Raiz em x = -1

Possui interseção com o eixo y em $(0, 1)$

Atividades:

Analisar cada uma das funções, determinando: a) Domínio; b) Imagem; c) Intersecção com o eixo y; d) Gráfico

1) $y = |x-2|$ 2) $y = |x+3|$

Respostas:

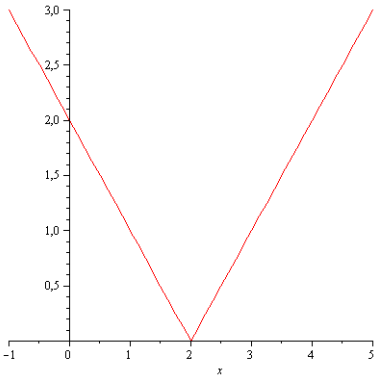
a) D = lR b) Im = $\{y \in \mathbb{R}/y \geq 0\}$

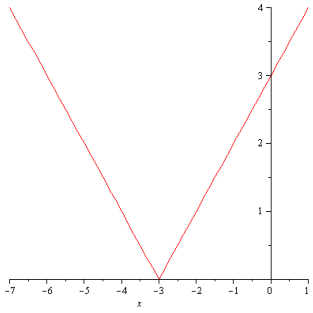
c) y = 3 d)

2)

a) D = lR b) Im = $\{y \in \mathbb{R}/y \geq 0\}$

c) y = 3 d)



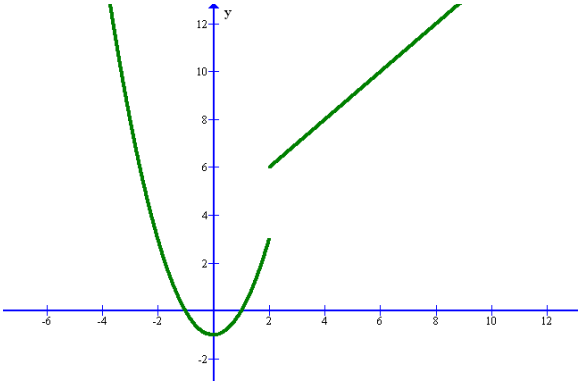


Funções definidas por mais de uma sentença

Uma função f pode ser definida por várias sentenças ou partes.

Exemplo:

$$f(x)=\begin{cases} x^2-1, \text{para } x\leq 2 \\ x+4, \text{para } x>2 \end{cases}$$



Atividades:

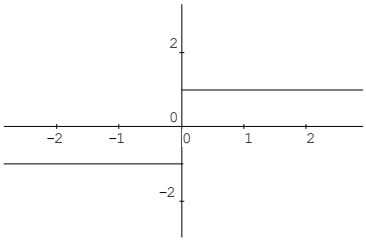
Trace o esboço do gráfico das funções dadas:

1. $f(x)=\begin{cases} -1 & \text{se } x<0 \\ 0 & \text{se } x=0 \\ 1 & \text{se } x>0 \end{cases} \quad a=0$

2. $f(x)=\begin{cases} 2-x & \text{se } x>1 \\ x^2 & \text{se } x\leq 1 \end{cases} \quad a=1$

Respostas:

1.



2.

